

## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

### 1.1. Identificador del producto

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Descripción del producto: | <u>gamma-Butyrolactone</u>               |
| Cat No. :                 | <b>L02954</b>                            |
| Sinónimos                 | 4-Hydroxybutyric acid gamma-lactone; BLO |
| Nº CAS                    | 96-48-0                                  |
| Nº CE                     | 202-509-5                                |
| Fórmula molecular         | C4 H6 O2                                 |
| Número de registro REACH  | -                                        |

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio. |
| Usos desaconsejados | No hay información disponible      |

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa                         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Dirección de correo electrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.**, llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa**, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

## Peligros físicos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

## Peligros para la salud

Toxicidad aguda oral  
Lesiones o irritación ocular graves  
Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)

Categoría 4 (H302)  
Categoría 1 (H318)  
Categoría 3 (H336)

## Peligros para el medio ambiente

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## 2.2. Elementos de la etiqueta



Palabras de advertencia

Peligro

## Indicaciones de peligro

H302 - Nocivo en caso de ingestión  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

## Consejos de prudencia

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar  
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección  
P301 + P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal  
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado

## 2.3. Otros peligros

Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB)

Tóxico para los vertebrados terrestres  
Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1. Sustancias

| Componente               | Nº CAS  | Nº CE             | Porcentaje en peso | CLP clasificación - Reglamento (CE) n ° 1272/2008            |
|--------------------------|---------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | 96-48-0 | EEC No. 202-509-5 | >95                | Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>STOT SE 3 (H336) |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

Número de registro REACH

-

Texto completo de las Indicaciones de peligro: ver la sección 16

## SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto con los ojos                                      | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contacto con la piel                                       | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ingestión                                                  | NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inhalación                                                 | Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Consultar a un médico. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. |
| Equipo de protección para el personal de primeros auxilios | Asegurarse de que el personal médico sea consciente de los materiales implicados, tomando precauciones para protegerse a sí mismos y para evitar extender la contaminación.                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Provoca quemaduras en los ojos. Provoca lesiones oculares graves.

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Notas para el médico Tratar los síntomas.

## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Agua pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), productos químicos secos, espuma resistente al alcohol.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

No hay información disponible.

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o de la mezcla

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar la inhalación y la ingestión.

#### Medidas higiénicas

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Retirar y lavar la ropa y los guantes contaminados, por dentro y por fuera, antes de volver a usarlos. Lavar las manos antes de los descansos y después de la jornada de trabajo.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

### 7.3. Usos específicos finales

Uso en laboratorios

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control

#### Límites de exposición

Lista fuente (s)

| Componente               | Italia | Alemania | Portugal | Países Bajos | Finlandia                                                                                                                  |
|--------------------------|--------|----------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- |        | Haut     |          |              | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 14 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 70 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

| Componente               | Rusia        | República Eslovaca | Eslovenia | Suecia | Turquía |
|--------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------|---------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | MAC: 2 mg/m³ |                    |           |        |         |

Valores límite biológicos

Este producto, tal como se suministra, no contiene ningún material peligroso con límites biológicos establecidos por los organismos reguladores regionales específicos

Métodos de seguimiento

EN 14042:2003 Título de identificación: Atmósferas en los lugares de trabajo. Directrices para la aplicación y uso de procedimientos para evaluar la exposición a agentes químicos y biológicos.

Nivel sin efecto derivado (DNEL) / Nivel de efecto mínimo derivado (DMEL)

Ver la tabla de valores

| Component                              | Efecto agudo local (Cutáneo) | Efecto agudo sistémica (Cutáneo) | Los efectos crónicos local (Cutáneo) | Los efectos crónicos sistémica (Cutáneo) |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro-96-48-0 (>95 ) |                              |                                  |                                      | DNEL = 19mg/kg bw/day                    |

| Component                              | Efecto agudo local (Inhalación) | Efecto agudo sistémica (Inhalación) | Los efectos crónicos local (Inhalación) | Los efectos crónicos sistémica (Inhalación) |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro-96-48-0 (>95 ) |                                 | DNEL = 958mg/m³                     |                                         | DNEL = 130mg/m³                             |

Concentración prevista sin efecto (PNEC)

Ver valores por debajo de.

| Component                              | Agua dulce       | Sedimentos de agua dulce     | El agua intermitente | Microorganismos de tratamiento de aguas residuales | Del suelo (agricultura)      |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro-96-48-0 (>95 ) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC = 0.24mg/kg sediment dw | PNEC = 0.56mg/L      | PNEC = 452mg/L                                     | PNEC = 0.014683mg/kg soil dw |

| Component                              | Agua marina       | Sedimentos de agua marina    | Agua marina intermitente | Cadena alimentaria | Aire |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro-96-48-0 (>95 ) | PNEC = 0.0056mg/L | PNEC = 0.02mg/kg sediment dw |                          |                    |      |

8.2 Controles de la exposición

Medidas técnicas

Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

Siempre que sea posible, deberán adoptarse medidas técnicas de control tales como el aislamiento o confinamiento del proceso, la introducción de cambios en el proceso o los equipos para reducir al mínimo la liberación o el contacto, y el uso de sistemas de ventilación adecuadamente diseñados, dirigidas a controlar los materiales peligrosos en su fuente

Equipos de protección personal

Protección de los ojos

Antiparras (Norma de la UE - EN 166)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

## Protección de las manos

Guantes protectores

| Material de los guantes                              | Tiempo de penetración                       | Espesor de los guantes | Norma de la UE | Guante de los comentarios |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Goma de nitrilo<br>Neopreno<br>Caucho natural<br>PVC | Consulte las recomendaciones del fabricante | -                      | EN 374         | (requisito mínimo)        |

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

Inspeccione los guantes antes de su uso

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de los guantes. (Consulte al fabricante / proveedor para obtener información).

Asegurarse de que los guantes son adecuados para la tarea

química compatibilidad, destreza, condiciones de funcionamiento

También tener en cuenta las condiciones locales específicas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el

Quítese los guantes con cuidado para evitar contaminación de la piel.

## Protección respiratoria

Cuando los trabajadores se enfrentan a concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar respiradores certificados apropiados.

Para proteger a quien lo lleva, el equipo de protección respiratoria debe ajustarse correctamente y estar sometido a un uso y un mantenimiento adecuados

## A gran escala / uso de emergencia

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 136 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Tipo de filtro recomendado:** Gases y vapores orgánicos de filtro Tipo A Marrón conforme a la EN14387

## Pequeña escala / uso en laboratorio

Utilice un NIOSH / MSHA o la norma europea EN 149:2001 respirador aprobado si los límites de exposición son excedidos o irritación u otros síntomas son experimentados

**Recomendado media máscara:** - Válvula de filtrado: EN405; o; Media máscara: EN140; con filtro, ES141

Al EPR se utiliza una prueba de ajuste de la máscara debe llevarse a cabo

## Controles de exposición medioambiental

No hay información disponible.

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                         |                                       |                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Estado físico                           | Líquido                               |                                        |
| Aspecto                                 | No hay información disponible         |                                        |
| Olor                                    | Apenas perceptible                    |                                        |
| Umbral olfativo                         | No hay datos disponibles              |                                        |
| Punto/intervalo de fusión               | -45 °C / -49 °F                       |                                        |
| Punto de reblandecimiento               | No hay datos disponibles              |                                        |
| Punto /intervalo de ebullición          | 204 - 205 °C / 399.2 - 401 °F         | @ 760 mmHg                             |
| Inflamabilidad (líquido)                | No hay datos disponibles              |                                        |
| Inflamabilidad (sólido, gas)            | No es aplicable                       | Líquido                                |
| Límites de explosión                    | Inferior 3.6 Vol%<br>Superior 16 Vol% |                                        |
| Punto de Inflamación                    | 98 °C / 208.4 °F                      | Método - No hay información disponible |
| Temperatura de autoignición             | 455 °C / 851 °F                       |                                        |
| Temperatura de descomposición           | No hay datos disponibles              |                                        |
| pH                                      | 4                                     | 100g/L (20°C)                          |
| Viscosidad                              | No hay datos disponibles              |                                        |
| Solubilidad en el agua                  | Miscible                              |                                        |
| Solubilidad en otros disolventes        | No hay información disponible         |                                        |
| Coeficiente de reparto (n-octanol/agua) |                                       |                                        |
| Componente                              | log Pow                               |                                        |
| 2(3H)-Furanona, dihidro-                | -0.566                                |                                        |

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone Fecha de revisión 28-ene-2024

|                                   |                           |              |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| Presión de vapor                  | 1.5 hPa (20°C)            |              |
| Densidad / Densidad relativa      | 1.120                     |              |
| Densidad aparente                 | No es aplicable           | Líquido      |
| Densidad de vapor                 | 3.0                       | (Aire = 1.0) |
| Características de las partículas | No es aplicable (Líquido) |              |

9.2. Otros datos

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Fórmula molecular | C4 H6 O2 |
| Peso molecular    | 86.09    |

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad Ninguno conocido, en base a la información facilitada

10.2. Estabilidad química Higroscópico.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Polimerización peligrosa | No hay información disponible.     |
| Reacciones peligrosas    | Ninguno durante un proceso normal. |

10.4. Condiciones que deben evitarse Productos incompatibles. Exceso de calor. Exposición al aire húmedo o al agua.

10.5. Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes. Fuertes agentes reductores. Ácidos fuertes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO2).

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Información del producto

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| (a) toxicidad aguda; |                          |
| Oral                 | Categoría 4              |
| Cutánea              | No hay datos disponibles |
| Inhalación           | No hay datos disponibles |

| Componente               | DL50 Oral                 | DL50 cutánea                 | LC50 Inhalación        |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | LD50 = 1540 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5640 mg/kg ( Rabbit ) | >2.68 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) corrosión o irritación cutáneas; No hay datos disponibles

(c) lesiones o irritación ocular graves; Categoría 1

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| (d) sensibilización respiratoria o cutánea; |                          |
| Respiratorio                                | No hay datos disponibles |
| Piel                                        | No hay datos disponibles |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

|                                                                                |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (e) mutagenicidad en células germinales;                                       | No hay datos disponibles                                                     |
|                                                                                | No mutagénico en la prueba de AMES                                           |
| (f) carcinogenicidad;                                                          | No hay datos disponibles                                                     |
|                                                                                | Este producto no contiene componentes químicos reconocidos como carcinógenos |
| (g) toxicidad para la reproducción;                                            | No hay datos disponibles                                                     |
| (h) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única;    | Categoría 3                                                                  |
| Resultados / Órganos diana                                                     | Sistema nervioso central (SNC).                                              |
| (i) toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida; | No hay datos disponibles                                                     |
| Órganos diana                                                                  | No hay información disponible.                                               |
| (j) peligro de aspiración;                                                     | No hay datos disponibles                                                     |
| Otros efectos adversos                                                         | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.             |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados                                        | No hay información disponible.                                               |

## 11.2. Información sobre otros peligros

|                                     |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propiedades de alteración endocrina | Evaluar las propiedades de alteración endocrina en la salud humana. Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidad

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Efectos de ecotoxicidad | No tirar los residuos por el desagüe. . |
|-------------------------|-----------------------------------------|

| Componente               | Peces de agua dulce                     | pulga de agua                                | Algas de agua dulce                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | LC50: 220-460 mg/L/96h (Leuciscus idus) | EC50: > 500 mg/L, 48h (Daphnia magna Straus) | EC50: = 79 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 360 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

| Componente               | Microtox               | Factor M |
|--------------------------|------------------------|----------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | EC50 > 10000 mg/L 17 h |          |

|                                     |                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Persistencia y degradabilidad | Supuestamente biodegradable                                                            |
| Persistencia                        | Miscible con agua, La persistencia es improbable, en base a la información facilitada. |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 12.3. Potencial de bioacumulación | La bioacumulación es improbable |
|-----------------------------------|---------------------------------|

| Componente               | log Pow | Factor de bioconcentración (FBC) |
|--------------------------|---------|----------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | -0.566  | No hay datos disponibles         |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

## 12.4. Movilidad en el suelo

El producto es soluble en agua y puede propagarse en sistemas acuosos . Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua. Altamente móvil en suelos

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sustancia no considerada ser persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT) / muy persistente ni bioacumulable (vPvB).

## 12.6. Propiedades de alteración endocrina

Información del alterador del sistema endocrino

Este producto no contiene ningún alterador del sistema endocrino conocido o sospechoso de serlo

## 12.7. Otros efectos adversos

Contaminantes Orgánicos

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

Persistentes

Potencial de reducción de ozono

Este producto no contiene ningún conocido o sospechado sustancia

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar

Los desechos están clasificados como peligrosos. Dispóngase de acuerdo a las Directivas Europeas sobre desechos y desechos peligrosos. Eliminar de conformidad con las normativas locales.

Embalaje contaminado

Deshágase de este recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Catálogo de Desechos Europeos

Según el Catálogo Europeo de Residuos, los códigos de residuos no son específicos del producto sino específicos de la aplicación.

Otra información

El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto. No tirar los residuos por el desagüe. No verter en la red de alcantarillado.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

IMDG/IMO

No regulado

14.1. Número ONU

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

ADR

No regulado

14.1. Número ONU

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

IATA No regulado

14.1. Número ONU

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

14.4. Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente No hay peligros identificados

14.6. Precauciones particulares para los usuarios No se requieren precauciones especiales.

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI No aplicable, productos envasados

## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

### Inventarios internacionales

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente               | Nº CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | 96-48-0 | 202-509-5 | -      | -   | X     | X    | KE-10674 | X    | X    |

| Componente               | Nº CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | 96-48-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Leyenda:** X - Incluido '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente               | Nº CAS  | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | 96-48-0 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente               | Nº CAS  | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | 96-48-0 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          |

**Reglamento (CE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos**  
No es aplicable

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo .

## Reglamentos nacionales

Clasificación WGK Ver la tabla de valores

| Componente               | Alemania Clasificación de las Aguas (AwSV) | Alemania - TA-Luft Class |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | WGK1                                       |                          |

| Componente               | Francia - INRS (cuadros de enfermedades profesionales) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro- | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84   |

| Component                                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2(3H)-Furanona, dihidro-<br>96-48-0 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

Un Seguridad Química Evaluación / Informe (CSA / CSR) no se ha llevado a cabo

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2 y 3

H302 - Nocivo en caso de ingestión  
H318 - Provoca lesiones oculares graves  
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo

### Leyenda

|                                                                                                                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                      | <b>TSCA</b> - Ley de control de sustancias tóxicas (Toxic Substances Control Act) estadounidense, apartado 8(b), Inventario |
| <b>EINECS/ELINCS</b> : Inventario europeo de sustancias químicas comercializadas existentes/Lista europea de sustancias químicas notificadas | <b>DSL/NDL</b> - Lista de sustancias domésticas/no domésticas de Canadá                                                     |
| <b>PICCS</b> - Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas                                                           | <b>ENCS</b> - Inventario japonés de sustancias químicas existentes y nuevas                                                 |
| <b>IECSC</b> - Inventario chino de sustancias químicas existentes                                                                            | <b>AICS</b> - Inventario australiano de sustancias químicas (Australian Inventory of Chemical Substances)                   |
| <b>KECL</b> - Sustancias químicas existentes y evaluadas de Corea                                                                            | <b>NZIoC</b> - Inventario de productos químicos de Nueva Zelanda                                                            |
| <b>WEL</b> - Límites de exposición profesionales                                                                                             | <b>TWA</b> - Tiempo Promedio Ponderado                                                                                      |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) | <b>IARC</b> - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer                                                        |
| <b>DNEL</b> - Nivel obtenido sin efecto                                                                                                      | Concentración prevista sin efecto (PNEC)                                                                                    |
| <b>RPE</b> - Equipos de protección respiratoria                                                                                              | <b>LD50</b> - Dosis Letal 50%                                                                                               |
| <b>LC50</b> - Concentración letal 50%                                                                                                        | <b>EC50</b> - Concentración efectiva 50%                                                                                    |
| <b>NOEC</b> - Concentración sin efecto observado                                                                                             | <b>POW</b> - Coeficiente de reparto octanol: agua                                                                           |
| <b>PBT</b> - Persistentes, bioacumulativas, tóxicas                                                                                          | <b>vPvB</b> - Muy persistente y muy bioacumulable                                                                           |

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

gamma-Butyrolactone

Fecha de revisión 28-ene-2024

**ADR** - Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organización para la Cooperación y el Desarrollo

**BCF** - Factor de bioconcentración (FBC)

## Bibliografía fundamental y fuentes de datos

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Los proveedores de datos de seguridad, ChemADVISOR - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques

**ATE** - Estimación de la toxicidad aguda

**COV** - (compuesto orgánico volátil)

## Consejo de formación

Formación de concienciación sobre peligros químicos, cubriendo etiquetado, fichas de datos de seguridad, equipos de protección personal e higiene.

Uso de equipos de protección personal, cubriendo su correcta selección, compatibilidad, umbrales de penetración, cuidados, mantenimiento, ajuste y estándares EN.

Primeros auxilios pertinentes a la exposición a productos químicos, incluido el uso de estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad.

**Preparado por**

Departamento de seguridad del producto

**Fecha de preparación**

07-sep-2010

**Fecha de revisión**

28-ene-2024

**Resumen de la revisión**

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

**La hoja técnica de seguridad cumple con los requisitos del Reglamento (CE) No. 1907/2006. REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la ficha de datos de seguridad**